Seguridad Cableado y Datacenter

Docente: Cristian Navarrete O.

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Para la ciberseguridad en el acceso remoto a un rack, se deben usar métodos seguros como las redes privadas virtuales (VPN) para cifrar la conexión, autenticación multifactor (MFA) y políticas de acceso basado en roles, complementados con herramientas como los sistemas de gestión de racks (RMS) que crean redes privadas para dispositivos de gestión. También es crucial mantener el software y los equipos actualizados, implementar cortafuegos, controlar los permisos y monitorizar y auditar las sesiones remotas para proteger la red y los datos de amenazas cibernéticas.

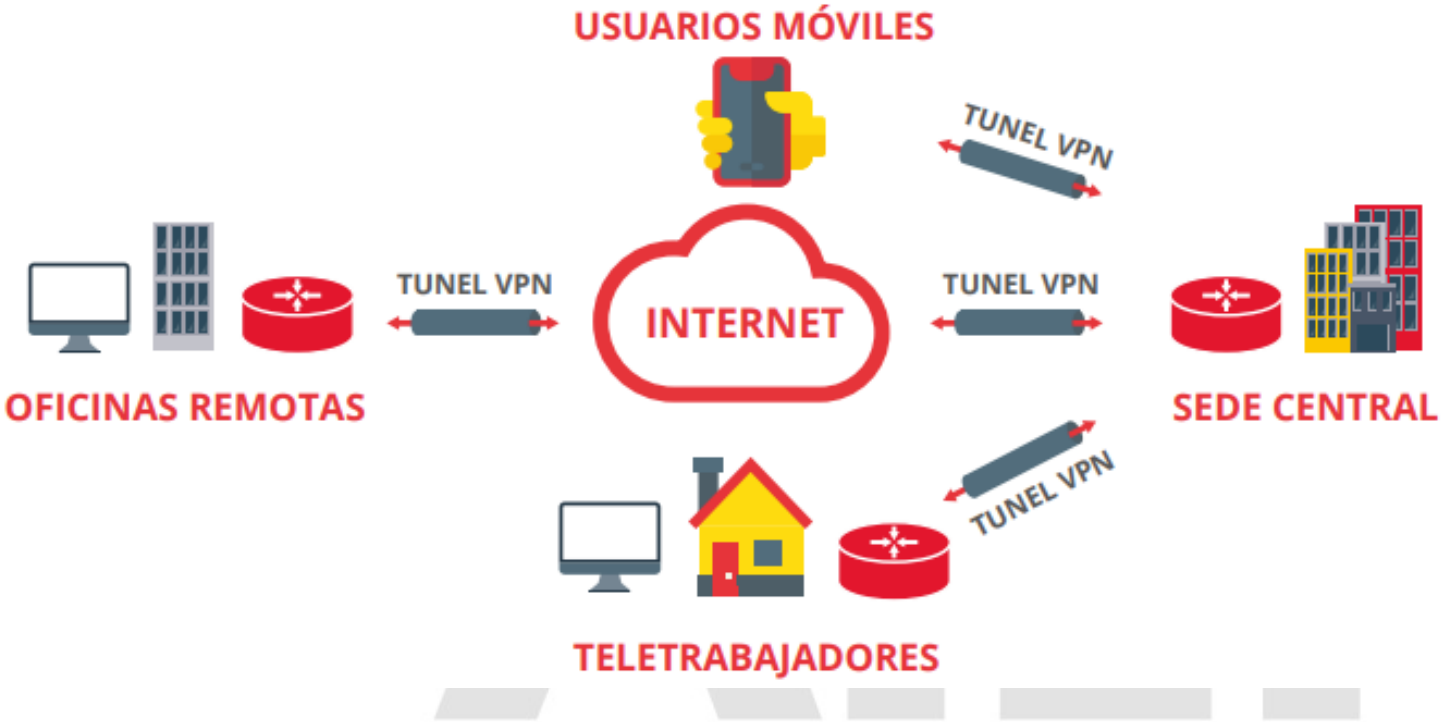
AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Medios de acceso remoto y ciberseguridad

VPN (Redes Privadas Virtuales): Establecen túneles de datos cifrados a través de Internet para una conexión segura y privada a la red del rack.



AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Medios de acceso remoto y ciberseguridad

VPN (Redes Privadas Virtuales):

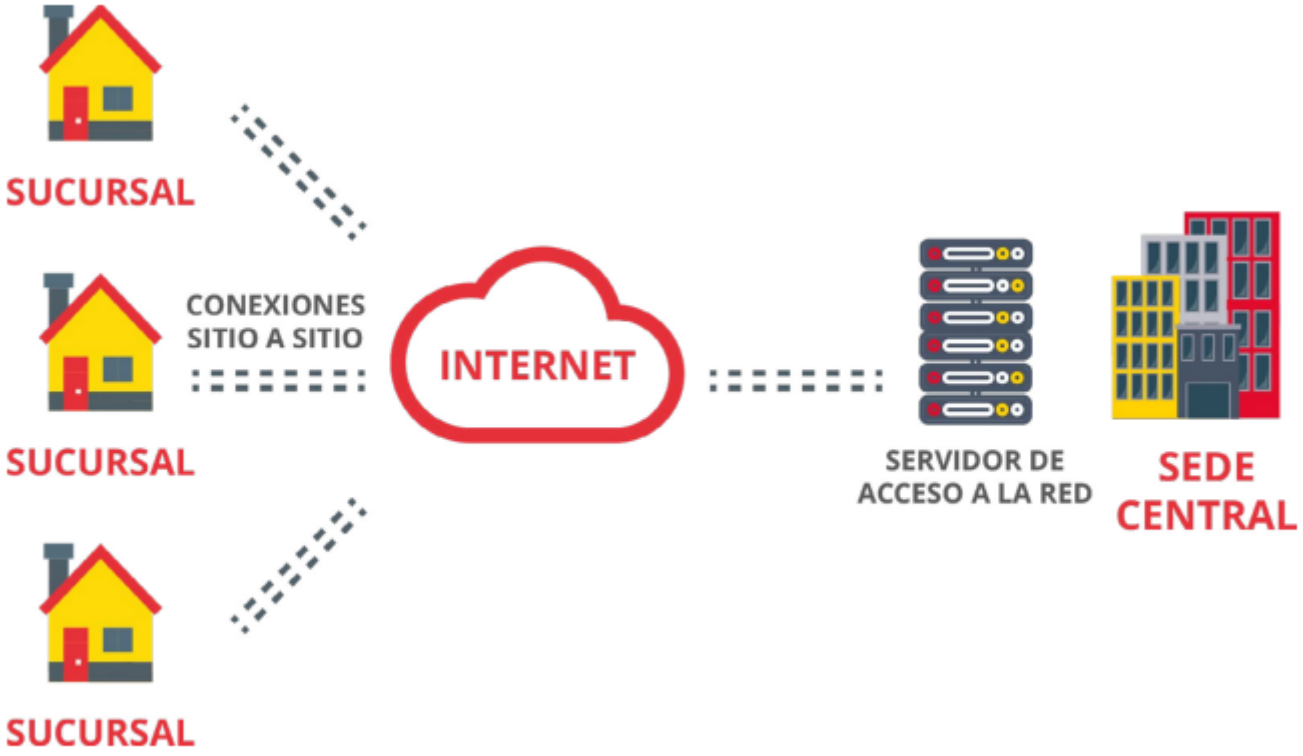


Ilustración 2: VPN de sitio a sitio basada en Intranet

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Medios de acceso remoto y ciberseguridad

VPN (Redes Privadas Virtuales):

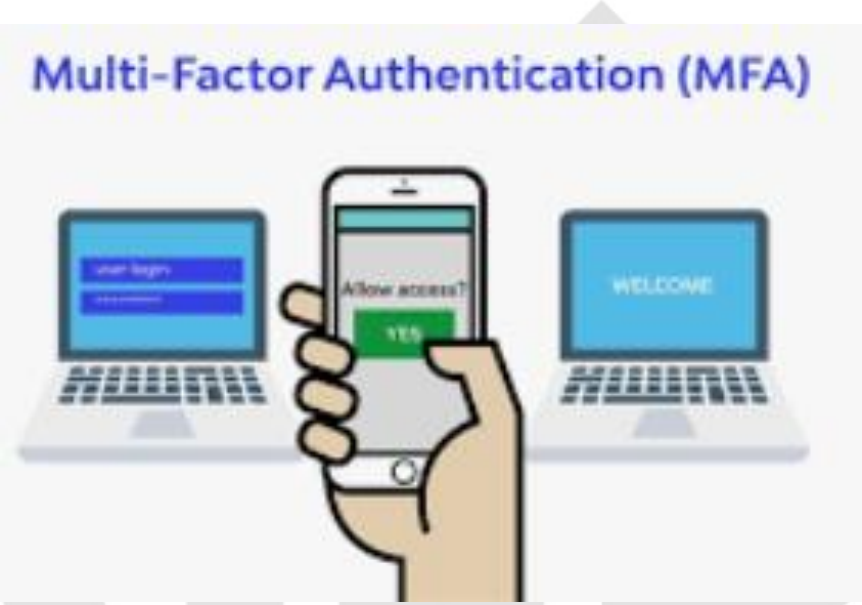
Ilustración 3: VPN de acceso remoto

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Medios de acceso remoto y ciberseguridad

Autenticación Multifactor (MFA): Requiere más de una forma de verificación de identidad (como contraseña y un código de un dispositivo móvil) para un acceso seguro, impidiendo el acceso no autorizado incluso si se roban las credenciales.



SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Medios de acceso remoto y ciberseguridad

Sistemas de Gestión de Racks (RMS): Permiten aislar los dispositivos de gestión de los servidores del rack dentro de una red privada, a la que solo acceden los administradores autorizados a través de una interfaz dedicada.

Controles de acceso basados en roles (RBAC): Restringen el acceso a funciones y datos específicos en función de las responsabilidades del usuario, evitando el acceso innecesario a sistemas sensibles.

Portales de aplicaciones o soluciones de VDI: Permiten a los usuarios acceder a aplicaciones o escritorios virtuales alojados en el centro de datos, lo que puede ser más seguro que el acceso directo a los servidores del rack

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Prácticas de ciberseguridad

Actualizaciones de software y firmware: Mantener todo el software y firmware de los dispositivos de gestión y acceso remoto actualizado para corregir vulnerabilidades de seguridad.

Configuración de cortafuegos: Implementar y configurar cortafuegos para filtrar el tráfico y proteger las conexiones remota contra accesos no autorizados.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Medios de acceso remoto al rack y desde el mismo

Prácticas de ciberseguridad

Monitorización y auditoría: Revisar y analizar regularmente los registros de las sesiones remotas para detectar actividades sospechosas o no autorizadas.

Contraseñas seguras: Exigir a los usuarios el uso de contraseñas fuertes, únicas y que se cambien periódicamente para una mayor protección.

Capacitación del personal: Educar a los usuarios y al personal de TI sobre las mejores prácticas de ciberseguridad para el acceso remoto, como reconocer intentos de phishing y no compartir credenciales.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Protección de hardware y medios de almacenamiento de datos

La protección de hardware y medios de almacenamiento en ciberseguridad se enfoca en resguardar dispositivos físicos y los datos que contienen contra acceso no autorizado, robo, corrupción y pérdida. Las estrategias clave incluyen la seguridad física, el cifrado, controles de acceso, copias de seguridad y la implementación de firewalls y otras tecnologías para crear perímetros seguros alrededor de los datos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Protección de hardware y medios de almacenamiento de datos

Principios Clave:

Confidencialidad: Asegurar que solo las personas autorizadas accedan a los datos.

Integridad: Garantizar que los datos no sean modificados o corrompidos.

Disponibilidad: Asegurar que los datos estén accesibles cuando se necesiten.

SCD

Protección de hardware y medios de almacenamiento de datos

Medidas de Protección para Hardware:

Seguridad Física: Control de acceso a los dispositivos, protección contra manipulación y robo.

Controles de Acceso: Implementación de sistemas de autenticación y autorización para limitar el acceso a los dispositivos.

Protección contra Malware: Uso de software antivirus para proteger los dispositivos contra virus, gusanos y otras amenazas de corrupción.

Actualizaciones de Firmware: Mantener el firmware del hardware actualizado para cerrar vulnerabilidades de seguridad.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Protección de hardware y medios de almacenamiento de datos

Medidas de Protección para Medios de Almacenamiento:

Cifrado de Datos: Utilizar algoritmos para codificar los datos, haciendo que solo los destinatarios con la clave correcta puedan leerlos.

Copias de Seguridad: Crear copias de datos y almacenarlas de forma segura para la recuperación en caso de pérdida o desastre.

Borrados Seguros: Eliminar permanentemente los datos cuando ya no son necesarios, para evitar filtraciones de información.

Protección Perimetral: Configurar firewalls y controles de acceso para crear una barrera alrededor de los sistemas de almacenamiento.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Protección de hardware y medios de almacenamiento de datos

Prácticas Recomendadas:

Políticas de Seguridad: Establecer directivas claras sobre el manejo de hardware y datos.

Capacitación del Personal: Educar a los empleados sobre las amenazas y la importancia de seguir los protocolos de seguridad.

Supervisión y Auditoría: Monitorear la actividad de red y el uso de los sistemas para detectar y responder a amenazas.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Criterios de seguridad para acceso y gestión de un datacenter

Los criterios de seguridad para el acceso y la gestión de un centro de datos incluyen controles de seguridad física (vigilancia, videovigilancia, control de acceso biométrico y electrónico, gestión estricta de visitantes) y seguridad lógica (firewalls, sistemas de monitoreo, cifrado de datos, control de acceso basado en roles). La seguridad debe abordarse en capas, comenzando por la ubicación física del centro y continuando con la protección del perímetro y la infraestructura interna, todo ello reforzado con auditorías periódicas y procedimientos claros.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Criterios de seguridad para acceso y gestión de un datacenter

Seguridad Física

Control de acceso: Utilizar sistemas de identificación biométrica y tarjetas electrónicas para el personal autorizado, con revocación inmediata del acceso si es necesario.

Gestión de visitantes: Establecer procedimientos estrictos para visitantes, incluyendo registro previo, identificación, escolta constante y uso de credenciales temporales.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Criterios de seguridad para acceso y gestión de un datacenter

Seguridad Física

Videovigilancia: Instalar sistemas de videovigilancia (CCTV) para monitorear en tiempo real y registrar actividades dentro de las instalaciones.

Auditorías y mantenimiento: Realizar auditorías periódicas para verificar el funcionamiento correcto de los sistemas de control de acceso, cerraduras electrónicas y cámaras.

Límites de acceso: Administrar y controlar estrictamente el acceso a las claves físicas y electrónicas, asignando niveles de acceso adecuados según la función del personal.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad del lado del cliente

La seguridad del lado del cliente en ciberseguridad se enfoca en la protección de la información y los componentes de una aplicación web que se ejecutan en el navegador del usuario final, protegiéndolos de la inyección de código malicioso, scripts de terceros y la exfiltración de datos. Esto es esencial para proteger la privacidad, cumplir con la normativa y mantener la confianza del cliente, previniendo problemas como el formjacking (es una técnica que consiste en el robo de credenciales bancarias a través de la inserción de código malicioso en las páginas web afectada), el skimming (echar un vistazo rápido por encima de un texto para captar las ideas principales sin profundizar demasiado ni poner atención al detalle)y los ataques DOM XSS (que ocurre cuando un script del lado del cliente procesa datos de una fuente no confiable, como la URL).

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad del lado del cliente

Componentes y Riesgos en el Lado del Cliente

Código del lado del cliente: Principalmente son scripts de JavaScript, que aunque son esenciales para la funcionalidad de las aplicaciones web modernas, también pueden ser una vía para ataques.

Scripts de terceros: Los sitios web a menudo utilizan servicios de terceros, lo que introduce riesgos de seguridad si esos servicios no son seguros o son explotados por atacantes.

Ataques comunes:

- Formjacking y skimming: Ataques que se ejecutan en el navegador para robar datos financieros de las víctimas.

- Inyección DOM XSS: Ataques que manipulan el Document Object Model (DOM) para inyectar código malicioso en la página web.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad del lado del cliente

Estrategias de Protección del Lado del Cliente

Monitoreo continuo de scripts de terceros: Detectar y descubrir continuamente scripts de terceros en el navegador del usuario.

Bloqueo de actividad maliciosa: Evitar la exfiltración de datos bloqueando destinos de datos desconocidos o ilegítimos y bloqueando secuencias de comandos maliciosas.

Alertas en tiempo real: Recibir notificaciones instantáneas sobre intentos de ataques como la manipulación de encabezados HTTP, DOM XSS o la manipulación de formularios de pago.

Seguridad de la cadena de suministro: Protegerse contra ataques que comprometen los componentes de terceros, como Magecart, que pueden afectar la seguridad del lado del cliente

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

SCD

Seguridad del lado del cliente

Importancia de la Seguridad del Lado del Cliente

Confianza del cliente: Garantiza que los datos de los usuarios estén seguros, lo que aumenta su confianza en la empresa.

Cumplimiento normativo: Ayuda a las organizaciones a cumplir con regulaciones de protección de datos y de la industria.

Experiencia del usuario: Al asegurar las aplicaciones web, se previene que los atacantes ralenticen los sitios o interfieran con su funcionamiento, lo que mejora la experiencia del usuario.

AIEP
DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO